

Mathématiques et Calcul 1 : Interrogation n°4

Faites attention à fournir une rédaction soignée. Durée : 20 minutes

Exercice 1. (/3)

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites. Montrer que si u et v sont bornées alors $u + v$ est bornée.
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente vers $\ell \in \mathbb{R}$, et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer, à l'aide uniquement de la définition de convergence d'une suite, que $(\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda \ell$.

Exercice 2. (/2)

Donner les limites des suites dont les termes généraux sont énumérés ci-dessous.

1. $a_n = \frac{\ln(n)+2}{n+\sqrt{n}}$
2. $b_n = \frac{3n^3+3n^2+1}{2n^3+1387n}$
3. $c_n = n^2 \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$ (Indication : Commencer par donner un équivalent de $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$)